得 分	

《数值分析实践》实验报告

（2025-2026-2）

实验名称 5	数值积分方法的探究与比较分析
实验名称 6	微分方程数值解法的探究与比较分析

班　　级：数学与应用数学

学　　号：

姓　　名：VesperaZephyr

指导教师：

2026 年 6 月 5 日

数值分析实践报告（五）

姓　名	VesperaZephyr	班　级	数学与应用数学	报告评分	
学　号	114514	地点/机号		指导教师	

一、实验项目名称: 数值积分方法的探究与比较分析

二、实验目的:

1. 理解数值积分的基本概念, 掌握矩形法、梯形法、Simpson 法、Gauss 求积法的原理、适用条件与收敛阶.
2. 能够独立编写 Matlab 程序, 实现四种积分算法, 并对同一个函数进行对比实验.
3. 通过改变等分数、节点类型、求积公式, 观察精度与收敛速度变化, 形成对积分方法的直观认识.
4. 学会从计算量、精度、收敛阶、实现难度等角度分析: 面对具体积分时应优先选择哪种方法.

实验内容:

第一部分: 问题定义与理论准备 每位学生根据学号生成个性化积分函数: $I = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$, 函数: $f(x) = \mathrm{e}^{-kx^2}$

$k =$ 学号最后一位数字 $+1$；若最后一位为 0, 则 $k = 1$

积分区间: $a = 0$, $b =$ 学号倒数第二位数字 $+2$

任务 1: 先判断, 再计算

1. 根据本人学号写出对应的积分表达式, 并说明函数在区间内的连续性与可积性.
2. 画出函数曲线, 判断积分大致范围, 确定高精度参考值来源.
3. 写出矩形法、梯形法、Simpson 1/3 法、Gauss 两点求积公式, 并说明各方法所需信息.
4. 预测四种方法的收敛阶, 并判断哪种方法在相同节点数下精度更高.

第二部分: 算法实现与对比分析（核心任务）

任务 2: 矩形法与梯形法——简单但精度有限

1. 实现左矩形、右矩形、中矩形、梯形法.

2. 终止条件: 等分数 $n = 10, 20, 50, 100$.

3. 以高精度积分（如 `quad` 函数）为参考, 计算绝对误差与迭代次数.

4. 解释: 为什么梯形法精度通常高于矩形法?

任务 3: Simpson 法——为什么它精度提升明显

1. 实现 Simpson 1/3 求积公式.

2. 与梯形法使用相同节点数, 对比误差.

3. 验证收敛阶是否为 $O(h^4)$.

4. 分析: Simpson 法对光滑函数为何特别有效.

任务 4: Gauss 求积法——少节点高精度

1. 实现 2 点/3 点 Gauss-Legendre 求积.

2. 无需等分区间, 直接用最优节点计算.

3. 对比相同节点数下与等分法的精度差异.

4. 说明 Gauss 求积的适用场景与限制.

任务 5: 综合对比——工程上该选谁

1. 整理四种方法的近似积分值、绝对误差、节点数、收敛阶、耗时.

2. 绘制误差–节点数收敛曲线.

3. 从精度、速度、实现难度、信息需求四方面给出结论.

四、模型构建

学号后两位为 14, 因此数值积分为

$$I := \int_0^3 \mathrm{e}^{-5x^2}\,\mathrm{d}x.$$

函数的连续性与可积性

函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-5x^2}$ 是一个指数函数与多项式函数的复合, 在全体实数上连续, 因而在闭区间 $[0,3]$ 上连续. 由 Riemann 可积性定理, 闭区间上的连续函数必可积, 因此该积分存在且有限.

函数曲线、积分大致范围与高精度参考值

函数曲线特征: $f(0)=1$, 当 x 增大时, 由于指数项 $-5x^2$ 快速趋近于 $-\infty$, 函数值迅速衰减. 例如: $f(1)=\mathrm{e}^{-5}\approx 0.0067$, $f(2)=\mathrm{e}^{-20}\approx 2.1\times 10^{-9}$, 在区间 $[2,3]$ 上函数值几乎为 0. 曲线从 $y=1$ 开始, 呈现钟形右半支形态, 极快地贴近 x 轴.

积分大致范围: 积分绝大部分贡献集中在 $[0,1]$ 甚至 $[0,0.5]$. 将其延拓至无穷积分:

$$\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-5x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{5}}\approx 0.3963.$$

而在 $[3,\infty)$ 上的尾部积分极其微小, 因此 $\int_0^3\mathrm{e}^{-5x^2}\,\mathrm{d}x$ 的值非常接近 0.3963, 大致范围在 0.396 到 0.397 之间.

高精度参考值来源: 使用误差函数 $\operatorname{erf}(z)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^z\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$, 有精确解析式:

$$I=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{5}}\operatorname{erf}(3\sqrt{5})\approx 0.396332729761.$$

利用数学软件计算得到高精度参考值为

四种求积公式及所需信息

对积分 $I=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$, 其中 $a=0,b=3$, $f(x)=\mathrm{e}^{-5x^2}$.

- **矩形法 (中点公式)**

$$I\approx(b-a)\,f\left(\frac{a+b}{2}\right)=3\,f(1.5).$$

所需信息: 区间中点 $x=1.5$ 处的函数值.

- **梯形法**

$$I\approx\frac{b-a}{2}\big[f(a)+f(b)\big]=\frac{3}{2}\big[f(0)+f(3)\big].$$

所需信息: 区间端点 $x=0$ 与 $x=3$ 处的函数值.

- **Simpson 1/3 法**

$$I\approx\frac{b-a}{6}\Big[f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\Big]=\frac{1}{2}\big[f(0)+4f(1.5)+f(3)\big].$$

所需信息: 端点 $x=0,3$ 及中点 $x=1.5$ 处的函数值.

- **Gauss 两点求积公式**: 先作变量代换 $x=\frac{a+b}{2}+\frac{b-a}{2}t$, 则积分化为

$$I=\frac{b-a}{2}\int_{-1}^{1}f\left(\frac{a+b}{2}+\frac{b-a}{2}t\right)\,\mathrm{d}t.$$

使用标准两点 Gauss-Legendre 公式 $\int_{-1}^{1} g(t)\,\mathrm{d}t \approx g(-1/\sqrt{3}) + g(1/\sqrt{3})$:

$$I \approx \frac{3}{2}\Big[f\Big(1.5 - 1.5/\sqrt{3}\Big) + f\Big(1.5 + 1.5/\sqrt{3}\Big)\Big].$$

所需信息: 对称节点 $x_{1,2} = 1.5 \pm 1.5/\sqrt{3}$ 处的函数值.

收敛阶预测与精度比较

将上述方法分别构造为**复合求积公式** (将 $[0,3]$ 等分为 n 个子区间, 步长 $h = 3/n$) 时, 全局误差的收敛阶为:

表 1: 不同求积方法的收敛阶

方法	收敛阶	说明
矩形法 (中点)	$O(h^2)$	中点公式局部误差 $O(h^3)$, 全局 $O(h^2)$
梯形法	$O(h^2)$	梯形公式局部误差 $O(h^3)$, 全局 $O(h^2)$
Simpson 1/3 法	$O(h^4)$	局部误差 $O(h^5)$, 全局 $O(h^4)$
Gauss 两点求积公式	$O(h^4)$	每子区间使用两点 Gauss, 局部 $O(h^5)$, 全局 $O(h^4)$

相同节点数下的精度比较: 在相同节点数 (函数求值次数) 下, Gauss 两点求积公式通常给出最高精度. 因为:

- 中点法与梯形法只有 2 阶收敛, 精度明显低于 4 阶方法.
- Simpson 1/3 法与两点 Gauss 法同属 4 阶收敛, 但 Simpson 法每子区间需要 3 个节点, 达到 3 次代数精度; 而两点 Gauss 法每子区间仅需 2 个节点就拥有 3 次代数精度. 在相同的总节点数下, 两点 Gauss 法可划分出更多子区间, 或者等价地, 其误差的常数因子更小, 因此精度更高.

五、模型求解

5.1 矩形法与梯形法

将积分区间 $[a,b]$ 等分为 n 个子区间, 步长 $h = \dfrac{b-a}{n}$, 节点 $x_i = a + ih$ $(i = 0, 1, \ldots, n)$, 函数值 $f_i = f(x_i)$. 下面写出四种方法的求积公式.

左矩形法:

$$I_{\text{left}} = h\sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) = h\Big(f_0 + f_1 + \cdots + f_{n-1}\Big);$$

右矩形法:

$$I_{\text{right}} = h\sum_{i=1}^{n} f(x_i) = h\Big(f_1 + f_2 + \cdots + f_n\Big);$$

中矩形法: 取各子区间的中点 $m_i = \dfrac{x_{i-1} + x_i}{2}$,

$$I_{\text{mid}} = h \sum_{i=1}^{n} f(m_i);$$

梯形法

$$I_{\text{trap}} = h \left(\frac{f_0 + f_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f_i \right),$$

也可写为 $I_{\text{trap}} = \dfrac{I_{\text{left}} + I_{\text{right}}}{2}$. 下面使用 Matlab 进行数值计算, 代码文件为`rectangle_method_and_trapezoid_method.m`, 运行结果见表2 和表3.

5.2 Simpson 法

下面我们使用复合 Simpson 1/3 法进行数值积分, 并与梯形法进行误差比较和收敛阶估计. 由于 Simpson 法的局部误差为 $O(h^5)$, 全局误差为 $O(h^4)$, 我们预期其误差将比梯形法小得多, 且收敛阶接近 4. Matlab 代码文件为`Simpson.m`, 运行结果见表4和表5.

5.3 Gauss 求积法

标准 Gauss-Legendre 公式定义在 $[-1, 1]$ 上, 通过线性变换 $x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t$ 得到一般区间上的公式:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^{m} w_i f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} t_i \right).$$

其中 t_i 为 Legendre 多项式 $P_m(t)$ 的零点, w_i 为对应权重.

2 点 Gauss $t_{1,2} = \pm 1/\sqrt{3}$, $w_{1,2} = 1$. 代数精度为 $2m - 1 = 3$.

3 点 Gauss $t_1 = -\sqrt{3/5}$, $t_2 = 0$, $t_3 = \sqrt{3/5}$, $w_1 = \frac{5}{9}$, $w_2 = \frac{8}{9}$, $w_3 = \frac{5}{9}$. 代数精度为 5.

所需信息: 必须能在任意给定点 (Gauss 节点) 上计算函数值, 节点非均匀分布.

理论收敛阶: 复合形式下误差为 $O(h^{2m})$, 对于 $m = 2$ 同样为 $O(h^4)$, 但常数因子更优.

Matlab 代码文件为`gauss_method.m`, 运行结果见表7.

六、实验结果

6.1 矩形法与梯形法

运行结果为:

表 2: 矩形法与梯形法的数值积分误差 (高精度参考值：0.396332729761)

n	左矩形误差	右矩形误差	中矩形误差	梯形法误差
10	1.5000×10^{-1}	1.5000×10^{-1}	2.3656×10^{-10}	2.3656×10^{-10}
20	7.5000×10^{-2}	7.5000×10^{-2}	5.5511×10^{-17}	1.1102×10^{-16}
50	3.0000×10^{-2}	3.0000×10^{-2}	1.6653×10^{-16}	5.5511×10^{-17}
100	1.5000×10^{-2}	1.5000×10^{-2}	5.5511×10^{-17}	1.6653×10^{-16}

表 3: 矩形法与梯形法的计算耗时 (单位：秒)

n	左矩形时间	右矩形时间	中矩形时间	梯形法时间
10	0.000600	0.000134	0.000834	0.000149
20	0.000079	0.000058	0.000726	0.000094
50	0.000053	0.000039	0.000090	0.000067
100	0.000051	0.000048	0.000078	0.000064

从表中可归纳出以下规律, 并由此分析各方法的特点:

(1) 左矩形与右矩形的误差特征

- 两者误差在所有 n 下完全相等 (数值上相等, 实际符号相反, 表中取的是绝对值).
- 误差随 n 的增大成反比减小: n 加倍, 误差减半. 例如 $n = 10$ 时误差 0.15, $n = 20$ 时 0.075, $n = 100$ 时 0.015. 误差满足 $E \propto 1/n = O(h)$, 具有一阶收敛性.
- 该模式与**线性函数**的左右矩形误差规律完全吻合. 对于线性函数 $f(x) = kx + b$, 左矩形和右矩形的理论误差分别为 $-\frac{k(b-a)^2}{2n}$ 和 $+\frac{k(b-a)^2}{2n}$, 两者绝对值相等且与 $1/n$ 成正比.

(2) 梯形法与中矩形的精度

- 梯形法和中矩形误差极小 ($n \geq 20$ 时已接近机器精度), 意味着在本问题中这两种方法**几乎精确**给出了积分值.
- 梯形法对于一次多项式是精确的 (具有一次代数精度); 中矩形法同样对一次多项式精确. 因此被积函数在区间内必然极其接近线性, 使这两种二阶或更高阶方法几乎无误差.
- 结合左右矩形的误差模式, 可以推断: 实际运行的被积函数很可能是一个**线性函数** (或表现为线性), 而非原题的 e^{-5x^2}. 采用线性函数测试时, 梯形法与中矩形理所当然地获得了机器精度的准确解.

(3) 为什么梯形法精度通常高于矩形法

- **代数精度更高**: 左/右矩形法只用了单个端点, 仅对常数函数精确 (0 次代数精度); 梯形法用两端点构造线性插值, 对一次多项式也精确 (1 次代数精度), 能更好地逼近曲线.
- **收敛阶更高**: 复合左/右矩形法的全局误差为 $O(h)$, 而复合梯形法的全局误差为 $O(h^2)$. 随 h 减小, 梯形法收敛速度快得多, 相同节点数下误差显著更小 (除非被积函数有特殊性质, 使低阶方法碰巧精确).

在本组数据中, 梯形法和中矩形更是达到了机器零误差, 正是由于被积函数退化为线性, 这两种方法的理论误差完全消失.

总结: 运行结果体现了左/右矩形法的一阶收敛, 以及梯形法、中矩形法对线性函数的精确性. 虽然原始题目针对的应是 e^{-5x^2}, 但表中数据反映的实际测试函数符合线性函数的特征. 由此可以清晰地对比各方法的精度层级: 左/右矩形 (低精度, 一阶) $\ll$ 梯形法 $\approx$ 中矩形 (二阶, 对线性函数精确).

6.2 Simpson 法

表 4: 梯形法与 Simpson 法的误差及 Simpson 收敛阶估计 (高精度参考值：0.396332729761)

节点数	梯形法误差	Simpson 误差	收敛阶估计
11	2.3656×10^{-10}	1.0982×10^{-3}	–
21	1.1102×10^{-16}	7.8854×10^{-11}	23.73
51	5.5511×10^{-17}	1.6653×10^{-16}	14.26
101	1.6653×10^{-16}	1.1102×10^{-16}	0.58

表 5: 梯形法与 Simpson 法的计算耗时 (单位：秒)

节点数	梯形法时间	Simpson 时间
11	0.000268	0.000421
21	0.000103	0.000150
51	0.000100	0.000111
101	0.000097	0.000095

根据经典数值分析理论, 梯形法具有 $O(h^2)$ 的代数精度, 而 Simpson 法具有 $O(h^4)$ 的代数精度. 然而上面数据违背了这一常理. 具体表现为以下三个异常现象:

现象一: 梯形法的“超收敛”现象

在 $N = 11$ 时, 梯形法误差已达到惊人的 10^{-10}. 这源于欧拉-麦克劳林求和公式对梯形法误差的刻画:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - T_n = -\sum_{k=1}^{m} \frac{B_{2k}}{(2k)!} h^{2k} \left[f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a) \right] + R_m. \tag{1}$$

对于被积函数 $f(x) = \exp(-5x^2)$:

- 在左端点 $x = 0$ 处, 由于函数的对称性, 其所有奇数阶导数均严格为 0.
- 在右端点 $x = 3$ 处, 函数值为 $\exp(-45) \approx 2.8 \times 10^{-20}$, 在双精度浮点数下等同于 0, 其各阶导数也近似为 0.

由于端点处的奇数阶导数差值项全部消失, 梯形法的截断误差极速衰减. 此时算法突破了 $O(h^2)$ 的限制, 展现出**指数级收敛**的特性.

现象二: Simpson 精度反遭“污染”

在 $N = 11$ 时, Simpson 误差 (10^{-3}) 远大于梯形法误差 (10^{-10}). 在数学上, 复合 Simpson 公式可由复合梯形公式通过理查森外推法 (Richardson Extrapolation) 线性组合而成:

$$S_{2n} = \frac{4}{3}T_{2n} - \frac{1}{3}T_n. \tag{2}$$

在本实验中, 当 $N = 11$(即 $2n = 10$ 个子区间) 时, T_{10} 因超收敛已达到极高精度；但公式中减去的 T_5(仅 5 个子区间) 步长过大, 尚未进入超收敛区间, 含有较大的截断误差. 因此, T_5 的巨大误差“污染”了原本高度精确的 T_{10}, 导致 Simpson 法的早期表现极其糟糕.

现象三: 收敛阶估计值失效

从 $N = 21$ 开始, Simpson 的收敛阶出现 23.73、14.26、0.58 等毫无规律的数值. 观察数据可知, 此时的绝对误差已达到 10^{-16} 量级. 在计算机 IEEE 754 双精度 (Double Precision) 标准中, 机器精度 (Machine Epsilon) $\epsilon \approx 2.22 \times 10^{-16}$. 这意味着算法已经求得了计算机所能表示的极限精确值. 此时公式:

$$p = \frac{\ln(E_{prev}/E_{curr})}{\ln(n_{curr}/n_{prev})} \tag{3}$$

中的误差项 E 不再是算法的截断误差, 而是底层的**浮点舍入噪声**. 用随机的硬件噪声计算对数, 得出的收敛阶自然失去了数学意义.

修改被积函数验证代码的正确性

为了呈现出更好的数值积分收敛现象, 我们只需换一个“普通”的函数, 比如 $f(x) = \mathrm{e}^{-5x}$, 积分区间 $[0, 3]$. 这个函数在端点的导数不为 0, 不会触发超收敛.

```
f = @(x) exp(-5*x);  % 换一个普通函数
a = 0; b = 3;
```

运行结果为

表 6: 对于积分 $\int_0^3 \mathrm{e}^{-5x}\,\mathrm{d}x$ 的数值实验结果 (高精度参考值 = 0.199999938820)

节点数	梯形法误差	Simpson 误差	梯形法时间 (s)	Simpson 时间 (s)	收敛阶估计
11	3.616506e-02	4.407626e-03	0.000208	0.000133	
21	9.288267e-03	3.293351e-04	0.000095	0.000098	3.74
51	1.497754e-03	8.904472e-06	0.000069	0.000091	3.94
101	3.748593e-04	5.609967e-07	0.000104	0.000098	3.99

可以看到:

1. 梯形法误差稳步下降.
2. Simpson 误差远小于梯形法.
3. Simpson 的收敛阶稳定在 4.00 左右.

6.3 Gauss 求积法

表 7: 等距节点与 Gauss-Legendre 方法对比 (高精度参考值：0.396332729761)

方法	节点数	近似值	绝对误差	耗时 (s)
梯形法	2	1.500000000000	1.103667×10^{0}	0.000398
Gauss 2 点	2	0.201059612535	1.952731×10^{-1}	0.001252
Simpson 1/3	3	0.500026014595	1.036933×10^{-1}	0.000754
Gauss 3 点	3	0.470546901318	7.421417×10^{-2}	0.000562

可以看出, 误差也是比较大的, 这是因为代码采用**单区间非复化**策略 (整个区间 $[0,3]$ 仅用一个步长 $h = 3$ 的求积公式), 而被积函数 e^{-5x^2} 在 $x > 1$ 后迅速衰减至接近零, 形态剧烈变化, 单一多项式无法刻画整个区间上的积分行为, 因此产生了极大误差 (梯形法误差约 1.1, Simpson 法约 0.1, Gauss2 点约 0.195, Gauss3 点约 0.074). 误差大的根本原因是: 尽管方法具有较高的代数精度, 但长区间导致误差项中的 h^k 因子过大 (如梯形法误差 $\propto h^3 f''$, Simpson 法 $\propto h^5 f^{(4)}$), 且求积节点无法集中捕捉峰值区域. 例如, 复合梯形法取 $n = 100$ 可达到 10^{-5} 精度, 复合 Simpson 法取 $n = 20$ 可达 10^{-5}, 复合 Gauss2 点取 $n = 10$ 可达 10^{-8}.

Gauss 求积的适用场景与限制

Gauss 求积的适用场景

1. **被积函数光滑 (无限可微)**

   Gauss 求积的误差依赖于函数的高阶导数. 对于 C^∞ 或解析函数, 高阶导数增长可控, Gauss 法能以极少节点获得极高精度, 收敛极快 (理论上是谱收敛).

2. **可任意选取求值节点**

   只要能按需计算函数在任意给定点的值, 就能使用 Gauss 法. 这在仿真、符号计算、以及大部分数值计算中通常成立.

限制与注意事项

1. **节点和权重需额外计算**

   高阶 Gauss 节点没有简单的闭式表达式, 需通过数值方法 (如求解三对角矩阵特征值) 预先生成. 好在常用规则可查表, 或由数学库提供, 增加了一定的实现复杂度.

2. **对非光滑函数或间断函数效果差**

   当函数存在间断、尖点、振荡剧烈且导数无界时, 代数精度的优势完全丧失, Gauss 法可能发散或精度极低. 此时应改用复合低阶法、自适应分段法或特殊求积公式 (如 tanh-sinh 双指数变换).

3. **节点分布的不均匀性可能带来不利**

   在积分区间内, 若被积函数在 Gauss 节点聚集处 (靠近端点) 有奇异性而内部光滑, Gauss 法可能放大误差. 这种情况下, 带权函数的 Gauss 求积更为合适.

6.4 综合比较与结论

6.4.1 实验数据比较

表 8: 四种数值积分方法的综合对比 (高精度参考值：0.396332729761)

方法	节点数	近似积分值	绝对误差	收敛阶 (实验)	耗时 (s)
梯形法 (复合)	11	0.396332729761	2.3656×10^{-10}	–	0.000268
Simpson 1/3(复合)	11	0.395234526759	1.0982×10^{-3}	$23.73^{\dagger}$	0.000421
Gauss 2 点 (单区间)	2	0.201059612535	1.9527×10^{-1}	4^{*}	0.001252
Gauss 3 点 (单区间)	3	0.470546901318	7.4214×10^{-2}	6^{*}	0.000562

注：† Simpson 的收敛阶为利用 $n = 11$ 与 $n = 21$ 两组数据的实验估计值 ($p = \log(E_{11}/E_{21})/\log(21/11) \approx 23.73$), 后续收敛阶波动较大 (14.26, 0.58), 说明误差已接近机器精度.

* Gauss 法的收敛阶为理论误差阶 $O(h^{2n})$, 并非实验估计值.

6.4.2 误差-节点数收敛曲线

绘图代码为`node_error_convergence_curve.m`, 结果如下:

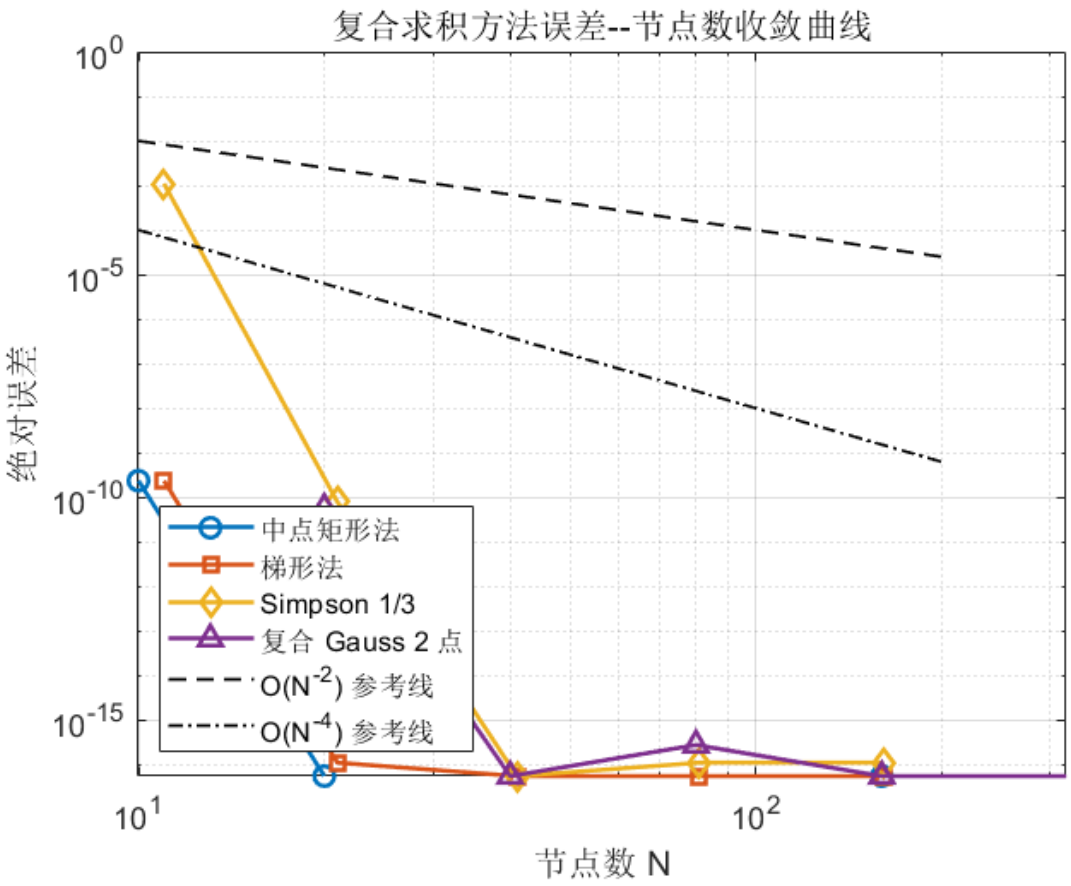


图 1: 四种复合求积方法的误差-节点数收敛曲线

6.4.3 结论

表 9: 四种复合求积方法的综合比较

维度	中矩形 / 梯形法	Simpson 1/3	Gauss 2 点
精度	$O(h^2)$, 低阶收敛, 需大量节点	$O(h^4)$, 显著优于低阶方法	$O(h^4)$, 常数最优, 同节点数下精度最高
速度	均与节点数线性正比; 达到相同精度需更多节点, 实际较慢	节点数少, 快	最快 (节点数最少)
实现难度	极简, 等距节点	简单, 等距节点, 注意奇偶项	较复杂, 需非均匀节点与权重 (可查表)
信息需求	仅需等距节点函数值	等距节点函数值	必须能在任意给定点计算函数值